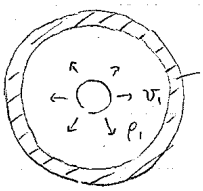
No. 1

Date 94・4・25

# 宇宙の物理学

## 超新星爆発

SN explosion




shock wave

$v_2 = \frac{1}{4} v_1$
$\rho_2 = 4\rho_1$

⇓

ランダムな運動

〃

(熱)

I型 SN　白色わい星 ⇒ C, O. ⇒ $Ni^{56}$　1 MeV の結合エネルギーを開放

II型 SN　電子の縮退圧でささえられる。

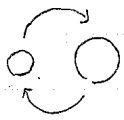
(7 MeV, 発熱)

C { P 6, N 6

O { P 8, N 8

$Ni^{56}$ { P 28, N 28　8 MeV / 1個

連星系



正のフィードバック(核ぼう走)

I型

$$E = \frac{3\times10^{33}\ gr}{1.6\times10^{-24}\ gr} (= 1.4 M_\odot) \times 1.6\times10^{-6}\ erg = \boxed{3\times10^{51}\ erg} \gg 10^{50}\ erg$$

結合エネルギー

一方白色わい星の重力エネルギー ($E_g$)

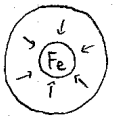
$$E_g = \frac{3}{5}\cdot\frac{M^2}{R}G \sim \boxed{3\times10^{50}\ erg}$$

$R \sim 10^9\ cm$

↗ $Ni^{56} \rightarrow Co^{56} \rightarrow Fe^{56}$

宇宙空間にばらまかれる

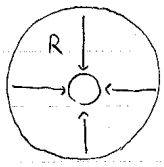
II型




重い星 ~ 20 $M_\odot$

コア (Fe) ~ 1.4 $M_\odot$

→ 重力崩壊




$$E = G\int_0^R \frac{4}{3}\pi r^3 \rho \frac{4\pi r^2 dr \rho}{r} = \frac{3}{5}\frac{M^2}{R}G$$

$$\Delta E = \frac{3}{5} GM^2 \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_0}\right)$$

コアが 中性子星 に変わる (or ブラックホール)

$\begin{pmatrix} R_0 = 10^6\ cm \\ M \sim 1.4 M_\odot \end{pmatrix}$ $\Delta E = \frac{3}{5} GM^2 \left( \frac{1}{10^9} - \frac{1}{10^6} \right) = 3 \times 10^{53}\ erg$

ex) SN1987A (LMC)
大マゼラン雲

→ 大部分のエネルギーをニュートリノがもち去る (99%)

神岡 (Kamiokande)

$m_\nu \sim 0$

▷ May 2

$L_\odot = 4 \times 10^{33}\ erg/s$ $10^{51} / 10^{33} \sim 10^{17}\ sec \sim 10^{10}\ yr$

$10^{51}\ erg = \frac{1}{2} M v^2$ $M \sim M_\odot = 2 \times 10^{33}\ g$ → $v \sim 10^9\ cm/s$ (15 km/s)

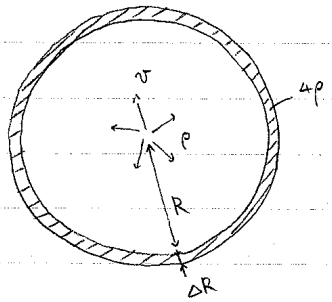
$\frac{1}{2} m v^2 = \underbrace{2} \times \frac{3}{2} kT$ $T \simeq 10^9\ K$ (10億度)

($H_2$ atom) ↑ nuclear & electron

衝撃波の形成

$v_1, \rho_1 \longrightarrow \left| \begin{array}{l} v_2 = \frac{1}{4} v_1 \\ \rho_2 = 4 \rho_1 \end{array} \right.$

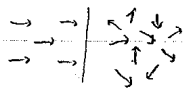
$\begin{pmatrix} v \gg 音速 = \sqrt{\gamma \frac{P}{\rho}} \\ \gamma = \frac{5}{3} \end{pmatrix}$




$4\pi R^3 \Delta R (4\rho) = \frac{4}{3} \pi R^3 \rho$

$\frac{\Delta R}{R} = \frac{1}{12}$

並進運動 → ランダムな運動
$v_1$の大部分 に変わり, $t_2$



↓
熱運動
↓
高温プラズマの形成

No. 3

Date '94・5・2

超新星残骸の構造

(SNR)

エネルギー　E　[$kM^2 s^{-2}$]
密度　ρ　[$kM^{-3}$]
時間　t　[s]

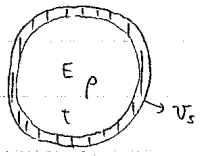
$$R_{[M]} = \left[\frac{E t^2}{\rho}\right]^{1/5} \quad \cdots (1)$$

相似解

$$v_s = \frac{dR}{dt} \propto \left(\frac{E}{\rho}\right)^{1/5} t^{-\frac{3}{5}}$$

$$T \propto v_s^2 \propto \left(\frac{E}{\rho}\right)^{2/5} t^{-\frac{6}{5}} \quad \cdots (2)$$

▷ May 9




高温プラズマ

$L = ?$

Thin thermal plasma からの emission ⇒ 個々のイオンと電子のプロセスの総和

Maxwell 分布の電子がイオンにぶつかるとき単位体積当り (n)　$n_N \propto n$

$$\epsilon_{eff} \propto n^2 T^{0.5}$$

$$V = \frac{\pi}{3} R^3$$

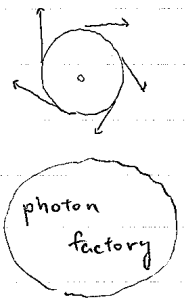
$$L = V \epsilon_{eff} \propto \rho^{\frac{6}{5}} E^{\frac{4}{5}} t^{\frac{3}{5}} \quad \cdots (3)$$

方程式 (1), (2), (3)

観測量 R, T, L

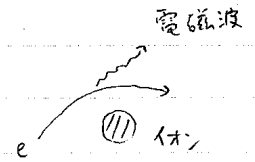
従って未知数 E, ρ, t は解ける

Thin termal plasma からの X線放射のプロセス




a) 制動放射

電子が加速されたときに出る放射



No. 4

Date 94. 5. 9

$$\frac{dE_z}{d\omega} = n_e n_z \frac{2^4}{3^{3/2}} \cdot \frac{e^6 Z^2}{m^2 c^3} \left(\frac{2\pi m}{kT}\right)^{1/2} g_B(\omega, t)\, e^{-h\omega/kT}$$

$$\propto n_e n_z Z^2 T^{-0.5} e^{-h\omega/kT}$$

$$= 1.3\, n_e^2 T^{-0.5} e^{-h\omega/kT}$$

$g_B(\omega,t) \approx 1$ Born Approx $\left(\frac{h\omega}{kT} \ll 1\right)$

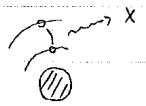
" $\approx 1$ Gaunt " ( " $\gg 1$ )

全波長にわたる Energy

$$E = \int_0^\infty \left(\frac{dE}{d\omega}\right) d\omega = n_e^2 T^{-0.5} \int_0^\infty e^{-h\omega/kT} d\omega \propto n_e^2 T^{0.5}$$

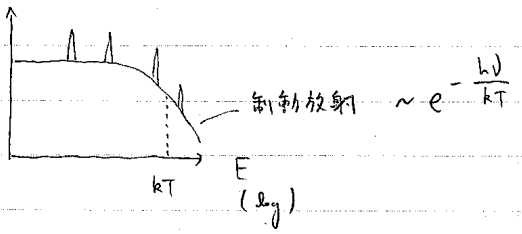
b) bound - bound transition

特性X線




X線のスペクトル

(Thin hot plasma の場合)




原子と X線




Zeff

$$W_n = -\frac{1}{n^2} \cdot \frac{2\pi^2 m (Z_{eff})^2 e^4}{h^2}$$

$$E_{n_2 n_1} = 13.6\, Z_{eff} \left(\frac{1}{n_2^2} - \frac{1}{n_1^2}\right) [eV]$$

(i) 水素状イオンの場合

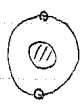
$Z_{eff} = Z$

$n: 2 \to 1$ $E_K = 10.2\, Z^2 [eV]$ 特性X線

(K-X線)

(ii) He状 $E_K = 10.2 (Z - 0.5)^2 [eV]$ "

↑ $\frac{3}{5}$



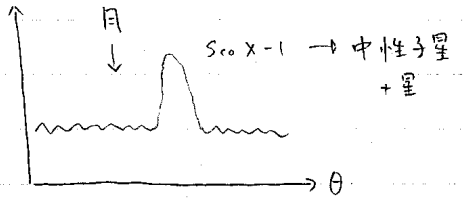
1020 eV は何のX線か

元素は何か

Ans Z = 10

元素の合成




H . ($H_e$ の重量比 $\simeq 0.25$)

$2n + 2p \rightarrow {}^4_2He$

$\frac{n_p}{n_n} = 7$

$(m_n - m_p)c^2 = 1.3\,MeV$

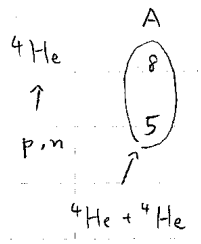
$\frac{n_p}{n_n} = \exp\left(+\frac{1.3\,MeV}{kT}\right) \rightarrow kT = 2.5\,MeV$

$\sim 10^{10}\,K$

$\rho$ が大きい必要 $\simeq 10^{23}$ /cc

| | 現在 | (~3分後) $^4He$ が出来たころ | |
|---|---|---|---|
| n | $10^{-4}$ /cc | $\sim 10^{23}$ /cc | $10^{27}$ |
| T | 10 K ↓ 2.7 K | $\sim 10^{10}$ K | $10^{\frac{27}{3}}$ |

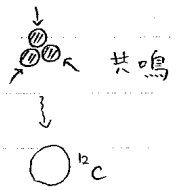
quark 3世代が必要充分




Heより重い元素：星の中

$^4He + {}^4He + {}^4He \rightarrow {}^{12}C \rightarrow {}^{16}O \rightarrow {}^{20}Ne \rightarrow {}^{24}Mg$

$\rightarrow {}^{56}Ni$




超新星 → 宇宙空間にばらまく → 地球 → 人類
↘ 星

No. 6

Date 94 · 5 · 23

## 元素の合成

H, $^4$He　Big Bang
⇓
「化石」

3°K の黒体放射

星の中

$^4He \to {}^{12}C \to {}^{16}O \to {}^{20}Ne \to {}^{24}Mg \to {}^{28}Si \to {}^{56}Ni \to {}^{56}Fe$

4n 核

$M \leq 8M_\odot$ → I型 SN ⇒ $^{56}Ni \to$ [$^{56}Fe$]

$M \geq 8M_\odot$ → II型 SN ⇒ [$^{12}C \sim {}^{28}Si$]

↓

高温のプラズマ

（特性X線）

星の進化
銀河 〃
の化石

## 超高密度天体

（中性子星，ブラックホール）

**中性子星**　巨大な原子核（太陽くらいの mass をもつ）

原子　$10^{-8}$ cm　⇒ 物体，太陽

核子　$10^{-13}$ cm　⇒ 原子核，中性子星

$(10^5)$

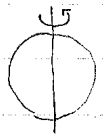
密度　$\rho \sim (10^5)^3 \rho_\odot \sim 10^{15}$ g/cc　（10億t）

大きさ　$R \sim 10^{-5} R_\odot \sim 10^6$ cm　（10 km）

磁場　$B \sim (10^5)^2 B_\odot \sim 10^{13}$ Gauss

自転速度　$\Omega = (I_\odot / I)\Omega_\odot = (10^5)^2 \Omega_\odot$

周期　$(P = 2\pi/\Omega)$　$P = P_\odot (10^{-10}) = 10^{-4}$ sec



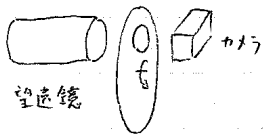
$I = \frac{3}{5} R^2 M$

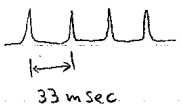
発見の歴史

X線星（$Sco-X_1$）の発見（1962）　ジャコーニ
電波パルサーの発見（1967）　ヒューウィシュ，ベル
正確で早いパルス

} 中性子星の回転

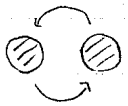
カニ星雲 中に パルサー を発見

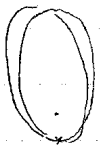



SN 1054

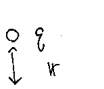
重力波の発見 J.テーラー





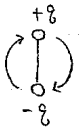

▷ May 30

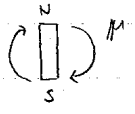
磁場 $10^{12} \sim 10^{13}$ ガウス

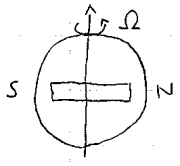



$m = qr$

$E \propto |\ddot{m}|^2$



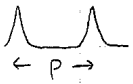




$\mu(t) = \mu \sin \Omega t$

$E \propto |\ddot{\mu}(t)| = \mu^2 \Omega^4 \sin^2 \Omega t$

$\langle E \rangle \propto \frac{1}{2} \mu^2 \Omega^4$ —— ①




$\Omega = \frac{2\pi}{P}$

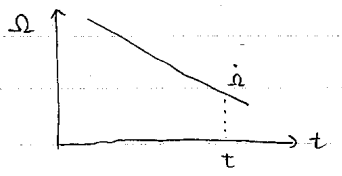
$I \left(\frac{3}{5} MR^2\right)$

$E = \frac{1}{2} I \Omega^2 \rightarrow \dot{E} = I \Omega \dot{\Omega}$ — ②

① と ② 式 から $\dot{\Omega} \Omega^{-3} = \text{const}$

$t=0$ ; $\Omega = \Omega_0$ $\quad t = \frac{\Omega_0^{-2} - \Omega^{-2}}{2 \cdot \text{const}} = \frac{1}{2} \left(\frac{\Omega}{\dot{\Omega}}\right) \left\{1 - \left(\frac{\Omega}{\Omega_0}\right)^2\right\}$ $\quad \Omega \gg \Omega_0$

1987A 中性子星 0.5 ms $\quad \simeq \frac{1}{2} \left(\frac{\Omega}{\dot{\Omega}}\right)$ — ④



No. 8

Date 94・5・30　　来週 - 休講

$\langle \dot{E} \rangle \propto \frac{1}{2}\mu^2\Omega^4$ — ①

$\dot{E} = I\Omega\dot{\Omega}$ — ②

$t = \frac{1}{2}\left(\frac{\Omega}{\dot{\Omega}}\right)$ — ④

①と②から $\mu^2 \propto \frac{\dot{\Omega}}{\Omega^3}$ — ⑤

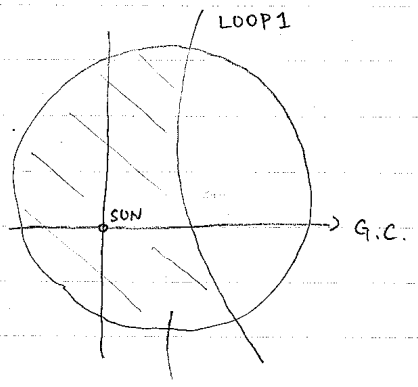
磁場 + 高速電子 → シンクロトロン放射

レポート（X学年、学生番号、回生、名前）

① $He$ - 状原子（陽子数 Z とする）の基底状態のエネルギーの近似式を考えよ

② カニパルサー $P = 3.3\times10^{-2}$ sec　1年間に $10^{-5}$ sec ずつ P が大きくなる
このとき中性子星は毎秒何（エルグ／ジュール）のエネルギーで放出しているか？
但し 中性子星 $R = 10$ km　質量 $M = 1.4 M_\odot$ とする

▷ Jun 13

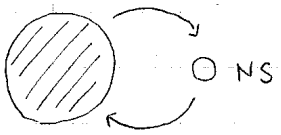



~100 pc
~100万°C

Geminga ( Gemini Ganma - Ray source )
双子座　γ - 線　源
↓
パルサー（X線）
$\tau \simeq 3\times10^5$ yr
$B \simeq 2\times10^{12}$ Gauss

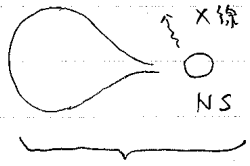
SNR 数10万年前
↓
中性子星（？）

# 中性子星の連星系




ふつうの星

近接連星系

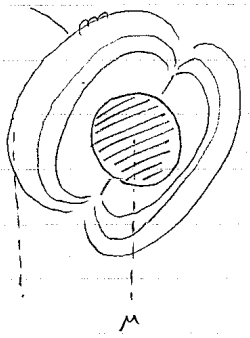



X線星

低質量X線連星系 → 年寄り → パルサーではない
大質量 〃 → 若い → X線パルサー
↓ 相手の星 磁場の強いNS

磁場と降着ガス流　磁気圧　ガスの動圧 $\rho v^2$

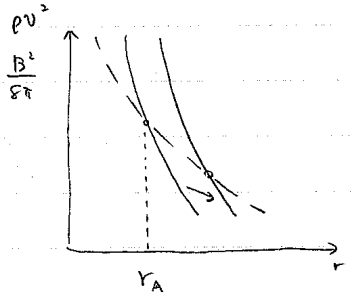
| B | $\rho v$ | $B^2/8\pi$ | $\frac{B^2}{8\pi} < \rho v^2$ |
|---|---|---|---|



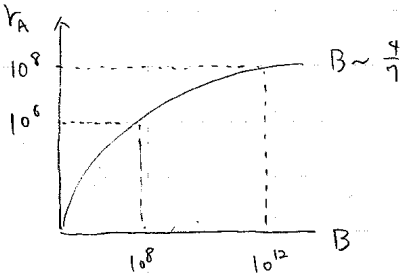

①.②から

$$\rho v^2 = \xi \frac{\dot{M}}{4\pi} \frac{\sqrt{GM}}{r^{2.5}} \quad -④$$

$$\frac{B^2}{8\pi} = \frac{\mu^2}{8\pi r^3}$$




アルフベン半径




$$\begin{cases} B = \frac{\mu}{r^3} & ① \\ v^2 = \frac{GM}{r} \quad (ケプラーの法則) & ② \\ \rho = \xi \dot{M} & ③ \end{cases}$$

$\left( \begin{array}{l} \xi = 1 \text{ 球対称} \\ \xi > 1 \end{array} \right)$

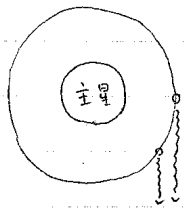
電波パルサー

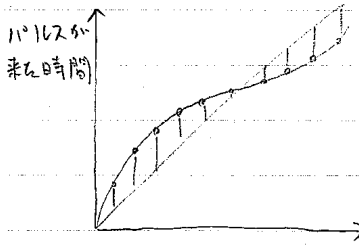
中性子星の回転 = 安定（正確な時計）

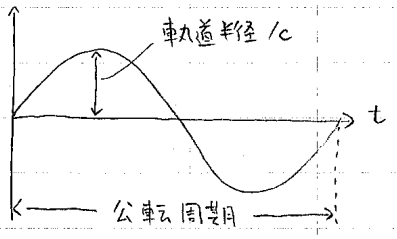
No. 10

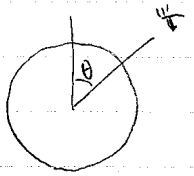
Date 94・6・13

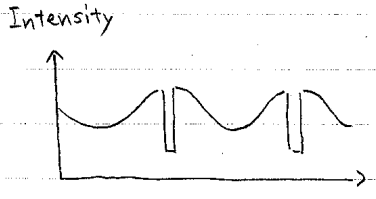
## 中性子星の質量決定



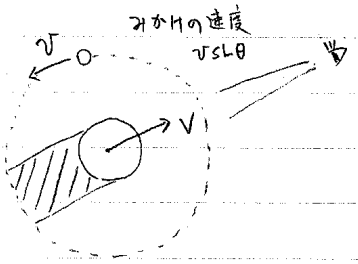



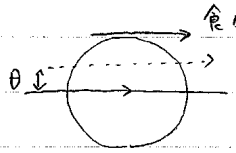




▷ Jun 20

X線が途中で観測されなくなる

→ 食

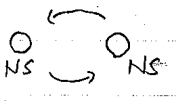


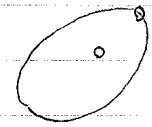




↑ 食の時間が短くなる

$\frac{t}{T} = \frac{2R}{2\pi a} f(\theta)$ , $R = f(M)$ $(R \simeq M^{1/3})$

PSR 1913+16

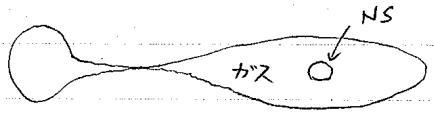



$M_{NS} \sim 1.4 M_\odot$

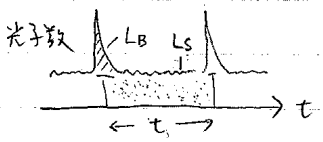
## 中性子星の径

低質量連星系 ― 低質量の星 + 古い中性子星




ガスが Kepler 運動をしながら落ちていく

X線 バースト　　$L_B / L_S \simeq 1/100$




electron 0.5 MeV

$L_S$ = 中性子星の表面での重力エネルギー = (0.1 ~ 0.2) 静止質量

$L_B \simeq 1$ MeV / 核子

1コ核子あたり

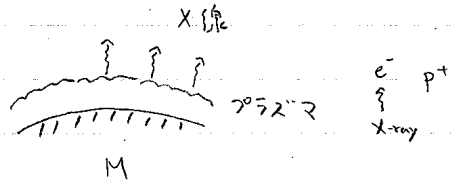
核融合反応での energy 程度 $He \to {}^{12}C$ , ${}^{16}O$

$H \to He$　8 MeV / 核子

X線バーストは中性子星表面での He の核融合と考えられる

X-線 バースト の強度 ⟶ "上限がある"

X線バースター




重力と放射圧のつりあい

$$\frac{GmpM}{R^2} = \underbrace{n_{ph}\, c\, \sigma_{th}}_{\text{X線の数密度}} \frac{E_{ph}}{c}\left(\frac{1+X}{2}\right) \quad -①$$

X：水素の重量比

$$\sigma_{th} = \frac{8\pi}{3}\left(\frac{e^2}{mc^2}\right)^2 = 0.665 \times 10^{-24}\ cm^2$$

↑ 古典電子半径

問、$\sigma_{th}$ を導出せよ
レポート

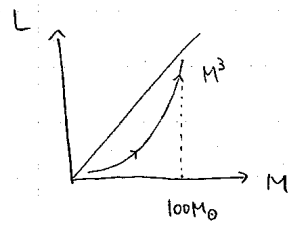
プラズマは吹きとばない

$$L_x = 4\pi R^2\, n_{ph}\, c\, E_{ph} \quad -②$$

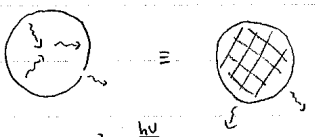
①と②から $L_x = \dfrac{4\pi GMc}{K}$ 上限値

$$K = \frac{\sigma_{th}}{m_p}\left(\frac{1+X}{2}\right) \simeq 0.2(1+X)\ cm^2\, gr^{-1}$$

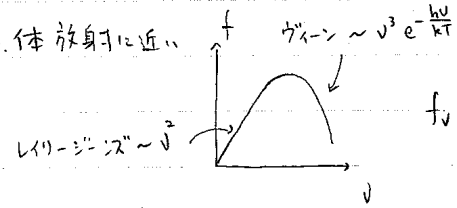
$L \propto M^3$
(主系列)




X線バーストのスペクトルは黒体放射である
(プランクの分布式)



密度の濃いプラズマからの放射は黒体放射に近い

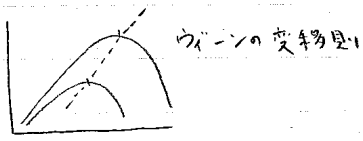



$$f_\nu = \frac{8\pi h\nu^3}{c^3} \times \frac{1}{\exp\left(\frac{h\nu}{kT}\right) - 1}$$

$L_x = 2\pi R^2 \sigma T^4$

σ ステファン・ボルツマン定数

$$\Rightarrow R = \sqrt{\frac{L_x}{2\pi\sigma T^4}}$$

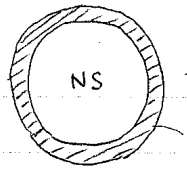



R → 一定 ($R_{NS}$) ~ 10km

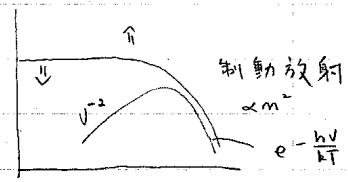
No. 12

Date 94・7・4

## 黒体放射（プランクの分布式）



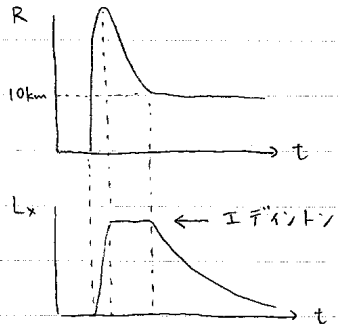

$L_x = 4\pi R^2 \sigma T^4$




$n \to \infty$ 自己吸収

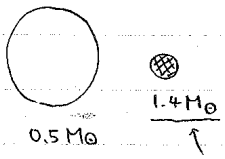
$\propto \nu^{-2}$

薄いプラズマ（n）



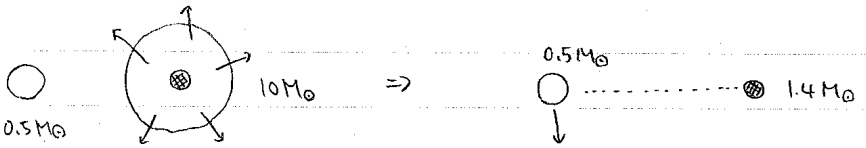

低質量連星系

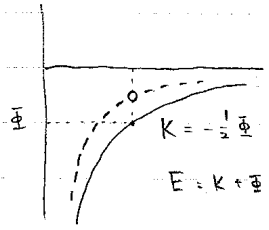
→ 年寄り天体 { 低質量 $< M_\odot$ / 磁場が小さい 中性子星




⇒ 出来ない

↑ 超新星（$\sim 10 M_\odot$）




$E = K + 重 = \frac{1}{2}重 < 0$

$重 = -\frac{M+M'}{r}$

$重 = \Sigma r_i^{-\alpha}$ $\quad K = -\frac{\alpha}{2}重$

$E = \frac{2-\alpha}{2}重$

「ビリアルの定理」

No. 13

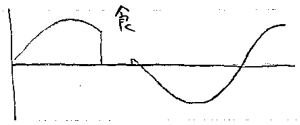
Date 94・7・4

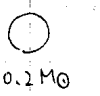
ミリ秒パルサーの発見

- 回転が速い (msec)　　P ~ msec
- 回転が安定　　$\dot{P}$ 小さい → B(磁場)が小さい

PSR 1937+21　　P ~ 1.5 msec

毒グモパルサーの発見




パルサー風

存在しない



↓ SN

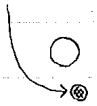
→ 100 km/s

単独の中性子星

① 高速回転 (~msec)
磁場が強い (~$10^{12}$)
↓ 電波パルサー

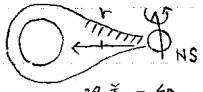
② 低速回転 (~sec)
磁場が弱い (~$10^{8}$)

③ 相手の星をみつける
(低質量星)
(球状星団)



※低質量星の数は多い。
ex) 球状星団

④ 低質量X線連星系



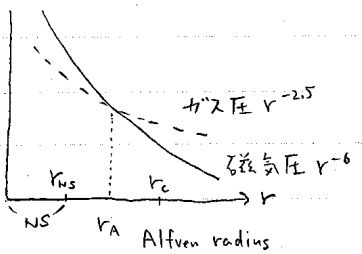

降着円盤



$P_k$ < 1 msec

⑤ 高速回転 (~msec)
磁場は弱い

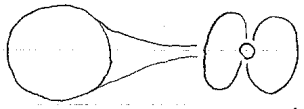
▷ Jul 11



No. 14

Date 94・X・11

後期 → 中村幸史



NS 自転

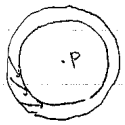
$r_c$ における

ケプラー運動速度 $= r_c \omega_{NS}$

B小 P大 → 加速 $(r_A < r_c)$ $r_c$ を 0-rotation radius

or (地球の例 $r_c$: 静止軌道)

減速 $(r_A > r_c)$




$P \leq 1$ msec

P → 小

やがて X線が止まる

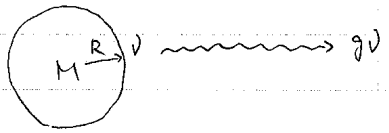
ミリ秒電波パルサー P小 B小 P 安定 $\dot{P}$ 安定 → 時計

## ブラックホールの連星系

B.H. + Normal star

一般相対論

$\nu \to g\nu$ $\quad g = \sqrt{1 - \frac{2GM}{c^2 R}}$

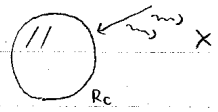



$g = 0$ ; $R_s = \frac{2GM}{c^2}$ シュワルツシルト半径

大質量星の SN → B.H.

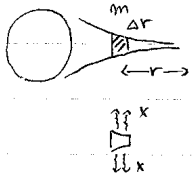
$3M_\odot$ 以上の NS は不安定 → B.H.

X線星




降着円盤からの X線には差がない

X線連星系のスペクトル




$\bar{重} = -G\frac{Mm}{r}$ $\quad K = -\frac{1}{2}\bar{重}$ $\quad E = K + \bar{重} = \frac{1}{2}\bar{重}$

$r \to r - \Delta r$ とする

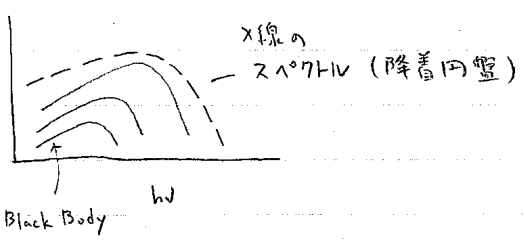
$\Delta E = \frac{1}{2}\Delta\bar{重} = -\frac{GMm}{2}\Delta\left(\frac{1}{r}\right) = -\frac{1}{2}GMm\frac{\Delta r}{r^2}$

このエネルギーが黒体放射 (T) の X線で出る

$2 \times 2\pi r \Delta r \cdot \sigma T^4(r) = \frac{1}{2}GMm\frac{\Delta r}{r^2}$

来週は休み

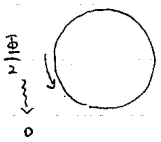
$\therefore T(r) = \left(\frac{GMm}{8\pi\sigma}\right)^{1/4} r^{-\frac{3}{4}}$




相手が中性子星の場合（遠方で $E=0$）

中性子星の表面で ポテンシャル エネルギー $-\frac{重}{}$

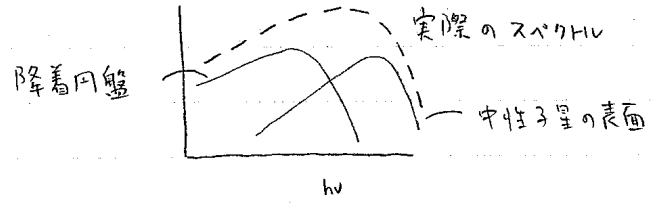
運動エネルギー $\frac{重}{2}$




$E = -\frac{1}{2}$重

- $\frac{1}{2}$重 だけ減少 → X線
- $\frac{1}{2}$重の運動エネルギーが残っている → X線（黒体放射）

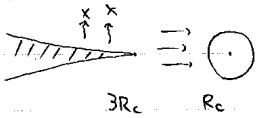
テンダム（熱）に変わる




相手が B.H の場合 ・固い表面がない （$R_c$：重力半径）

・一般相対論によると

$3R_c$ より小さい軌道は安定でない → 自由落下




みかけ上 BH は NS より

低いエネルギーのX線を放射する

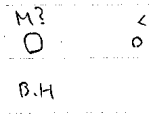
=> X線は降着円盤からのみ

一方、連星運動から $3M_\odot$ 以以上である → B.H である可能性大

GS 2023 +338 (V404 Cygni)

- $P = 6.5d$ （～円軌道）
- 相手の星は太陽より小さい
- この星の視線方向の最大速度 = 200 km/s

X線星の $M \geq 6M_\odot$



No.

Date

物理学と宇宙

－歴史－

(a) 原子核と星の進化・元素起源

(b) 量子統計と重力崩壊

(c) 一般相対論と膨張宇宙

(d) 素粒子物理と火の玉宇宙

(a)

星のエネルギー

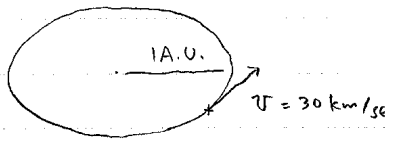
太陽定数 $1.95\ cal/cm^2 \cdot min = 1.36 \cdot 10^6\ erg/cm^2 \cdot sec$

$L_\odot = 4\pi (1\ A.U.)^2 \times$ 太陽定数 $= 3.8 \times 10^{33}\ erg/sec$

$M_\odot = 2 \times 10^{33}\ g$

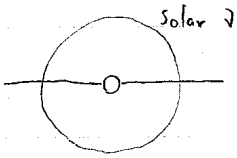
$U_{熱} \fallingdotseq -\dfrac{GM_\odot^2}{R_\odot}$

$\tau = \dfrac{U_\odot}{L_\odot} = \dfrac{GM_\odot^2}{R_\odot L_\odot} = 10^7\ yr$




光行差

41"




$\pi \times 4\pi$

$2\pi \times 1\ A.U. = v \times 1$年

$\rightarrow 1\ A.U \sim 10^{13}\ cm$

源　化学　$1eV \sim 10^{-13}\ erg$

$\dfrac{10^{-13}\ erg}{m = 10^{-24}\ g} = 10^{11}\ erg/g$

核　$10^{-4}\ \dfrac{mc^2}{m} = 10^{17}\ erg/g \rightarrow 10^{13}\ yr$

広島型 $10\ kt = 1.2 \times 10^{20}\ erg$ (TNT)

$\dfrac{4 \cdot 10^{33}\ erg/sec}{10^{23}\ erg} \sim 4 \times 10^{10}$ 個/sec

$\dfrac{L_\odot}{M_\odot} = 2\ erg/sec \cdot g$

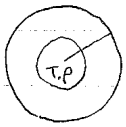
$\dfrac{2000\ kcal}{1日 \cdot 50\ kg} = 2 \cdot 10^4\ erg/sec \cdot g$

No. 2

Date 94・10・17

$1eV = 10^4\ K$

## 内部構造



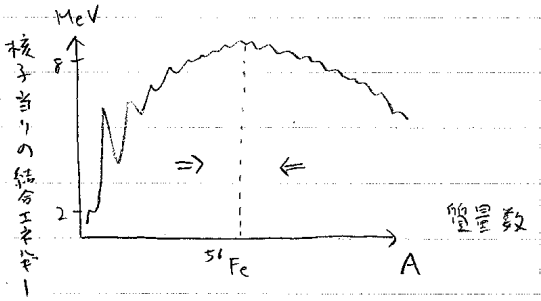

気体球

力学平衡

熱輸送

エネルギー → 伝導

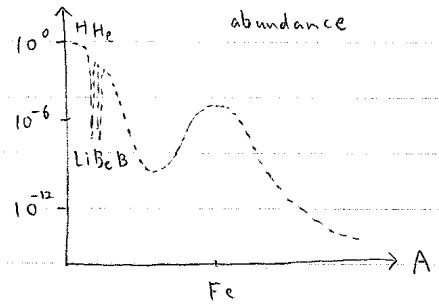
放射

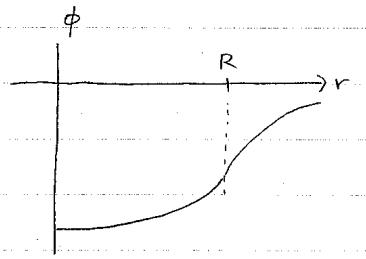



fusion　　fission

▷ Oct 24

宇宙組成比（太陽表面）（数 / 質量比）

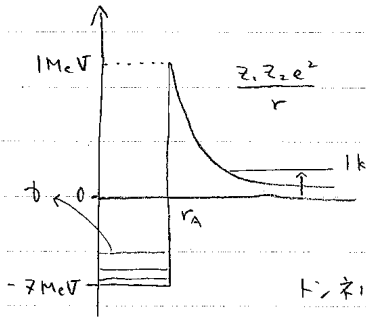



$kT \sim \frac{GM_\odot m_p}{R_\odot}$

$T \sim 10^7\ K$

$\sim 1\ keV$




Ⓟ Ⓟ

$^{12}C + p \rightarrow {}^{13}N + \gamma$

$r_A = A^{1/3}\ 10^{-13}\ cm$

トンネル効果 Gamow

反応時間 $= \frac{1}{\sigma n_c v}$

$\bar{\rho} \sim \frac{M_\odot}{R_\odot{}^3} = 1\ g/cc$　　$n = \frac{1\ g/cc}{10^{-24}\ g} = 10^{24}$

$= \frac{1}{\pi r_c^2 \cdot 10^{-3}\ P_{トンネル}\ 10^{24} \cdot 10^7}$

$= 10^{-2} P^{-1}\ sec$

$10^{10}\ yr = 10^{27.5}\ sec$

$P = 10^{-30}$　　Penetration

No. 3

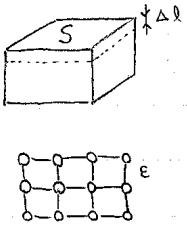
Date 94・10・24

# 重力崩壊

冷えたFeのかたまり？　まるい？　Aくらいの質量

▷ Nov 7




トウフ

$Sh\, n_A m_A\, g\Delta l > n_A S\Delta l\, \varepsilon$

$m_A g h > \varepsilon$ ← 骨⇒人間の高さ 10m

$h > \dfrac{\varepsilon}{m_A g} = \dfrac{\varepsilon \cdot 1eV}{10^{-24}\cdot 10^{3}} = \varepsilon\, 10^{9}\ cm$

$10^{-12}$

山の高さ

$g = \dfrac{G m_A N}{(N^{1/3} a_B)^2}$

$E = \dfrac{1}{2m_e}\left(\dfrac{\hbar}{\Delta r}\right)^2 - \dfrac{e^2}{\Delta r}$　$\dfrac{\partial E}{\partial \Delta r} = 0 \rightarrow \Delta r = \dfrac{\hbar^2}{m_e e^2} = a_B$

$m_A g\cdot (N^{1/3} a_B) > \varepsilon \sim 1 Ry$

$\dfrac{e^2}{a_B} \sim 10eV$　$\varepsilon \sqrt{\dfrac{m_e}{m_A}}\cdot\dfrac{e^2}{a_B}$

$N > \left(\dfrac{\varepsilon}{\frac{G m_A^2}{a_B}}\right)^{3/2}$

液状化 $\varepsilon = 10^{-3}$　$h = 10^6$ cm　(N.Sでは$\varepsilon$は大きい → 1mの山

Eddington number

$\dfrac{\text{重力}}{\text{電磁力}} = \dfrac{\frac{Gm^2}{r^2}}{\frac{e^2}{r^2}} = \dfrac{Gm^2}{e^2} = 10^{-40}$　$N = 10^{40}$

$= \dfrac{\hbar c}{e^2}\cdot\dfrac{G}{\hbar c}\cdot m^2 = \dfrac{m^2}{\alpha m_{pl}^2}$

ディラック

$\bar{n}_B \left(\dfrac{c}{H_0}\right)^3 \sim N^2 \sim \left(\dfrac{e^2}{G m^2}\right)^2$

$10^{-6}$　$G(t)$

$\alpha = \dfrac{e^2}{\hbar c} = \dfrac{1}{137}$

fine structure constant

$m_{pl} = \sqrt{\dfrac{\hbar c}{G}} \sim 10^{-5}\ g$

$2\times 10^{14}$ GeV

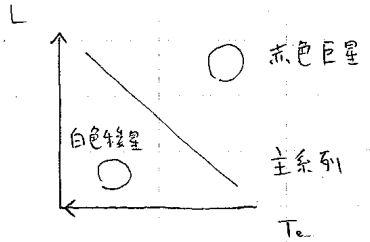
$\dfrac{1}{m_{pl}} \sim 10^{-33}$ cm

$N > \left(\dfrac{\varepsilon}{\frac{Gm^2}{a_B}}\right)^{3/2} = \left(\dfrac{\left(\frac{e^2}{a_B}\right)\left(\frac{e^2}{a_B}\right)}{\frac{Gm^2}{a_B}}\right)^{3/2} \sim \left[\left(\dfrac{\varepsilon}{\frac{e^2}{a_B}}\right)\dfrac{e^2}{G m_A m_e}\cdot\dfrac{m_e}{m_A}\right]^{3/2}$

$\sim \left(\varepsilon\cdot 10^{40}\right)^{3/2} = \varepsilon^{3/2} 10^{60}$ 個

$\rightarrow 10^{60}\times 10^{-24} = 10^{26}\ g$

白色矮星　HR図




$L_\odot = 4\pi R_\odot^2 \sigma T_e^4$

$L_{WD} = 4\pi R_{WD}^2 \sigma T_e^4$

$\dfrac{L_\odot}{L_{WD}} = \dfrac{R_\odot^2}{R_{WD}^2}$

$R_{WD} = R_\odot \left(\dfrac{L_{WD}}{L_\odot}\right)^{1/2} = R_\odot\, 10^{-2}$

$M_{WD} \sim M_\odot$

$\rho_{WD} \approx 10^6 \bar{\rho}_\odot = 10^6\ g/cc = 1\ t/cc$

$\left(\bar{\rho}_\odot = \dfrac{10^{33}}{(10^{11})^3} \sim 1 g/cc\right)$



$\dfrac{10^{-24}}{(10^{-8})^3} = 1 g/cc$

No. 4

Date 94 · 11 · 7

量子統計

理想気体 $\frac{2\times\frac{4\pi}{3}P_F^3\cdot V}{(2\pi\hbar)^3}=N$ $\quad P_F\sim h\,n^{1/3}$ $\quad \frac{N}{V}$

$\varepsilon_F=\frac{1}{2m}P_F^2$ $\quad P_F\sim n\varepsilon_F$

$\sim n\frac{1}{2m}(h\,n^{1/3})^2$

$\sim\frac{h^2}{m}n^{5/3}$ 縮退 degenerate

$\varepsilon_F\sim\frac{e^2}{r}\sim e^2n^{1/3}$ 自由電子 理想気体

$P_F>m_ec$

$n>\frac{1}{(\frac{h}{mc})^3}=\frac{1}{\lambda_{compton}^3}=10^{33}/cc$

▷ Nov 14

$n_c=\frac{1}{\lambda_{comp}^3}$ $\quad P=\frac{d(\varepsilon_F n/\rho)}{d(1/\rho)}\sim\varepsilon_F n\propto n^{\frac{5}{3}}$ $(n<n_c)$ non-relative

$P_F c\,n\propto n^{\frac{4}{3}}$ $(n>n_c)$ relative

重力平衡 $\frac{dP}{dr}=-\frac{GM_r\rho}{r^2}$ ← $P(r)S-P(r+\Delta r)S=\frac{GM_r}{r^2}\rho S\Delta r$

$\left(P\propto n^\gamma \quad \gamma\text{ が小さい: やわらかい, 大きい: かたい}\right)$

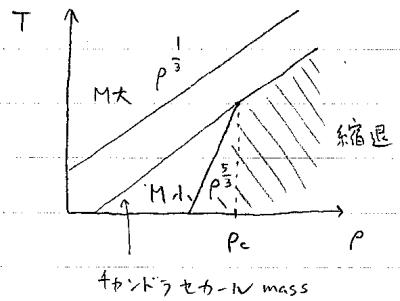
$\frac{dM_r}{dr}=4\pi\rho r^2$

$\begin{cases}\frac{P}{R}\sim\frac{GM\rho}{R^2} & P\sim\frac{GM\rho}{R}\sim GM\rho\left(\frac{\rho}{M}\right)^{1/3} \quad M\sim\left(\frac{P}{G\rho^{4/3}}\right)^{3/2}\\ \frac{M}{R}\sim\rho R^2 & M\sim\rho R^3\end{cases}$

$P_{ND}=nkT=\frac{\rho}{m_H}kT$

$\rho_c=\frac{1}{\lambda_{comp}^3}m_H\sim10^7\,g/cc$

$P_F\propto\rho^{5/3}>P_{ND}\sim\rho T$



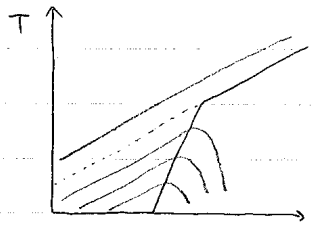

カントラセカール mass

$M\propto\left(\frac{T}{\rho^{1/3}}\right)^{3/2}$

$T\propto M^{2/3}\rho^{1/3}$

$M\sim\left(\frac{P}{G\rho^{4/3}}\right)^{3/2}\sim\left(\frac{\frac{\rho}{m_H}kT}{G\rho^{4/3}}\right)^{3/2}$

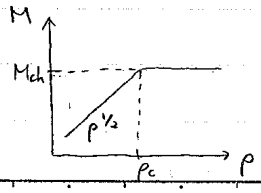
$\rightarrow kT\sim GM^{2/3}m_H\rho^{1/3}\sim\frac{GM^{2/3}(\rho^{1/3}R)m_H}{R}\sim\frac{GMm_H}{R}$




$P_F\propto\frac{P_F^2}{2m_e}n\sim\frac{h^2m^{5/3}}{2m_e}\sim\frac{h^2}{m_e}\left(\frac{\rho}{m_H}\right)^{5/3}$

$M\sim\left(\frac{P_F}{G\rho^{4/3}}\right)^{3/2}\propto\left(\frac{\rho^{5/3}}{\rho^{4/3}}\right)^{3/2}\sim\rho^{1/2}$

$P_F\sim P_Fc\,n\sim hcn^{4/3}\sim hc\left(\frac{\rho}{m_H}\right)^{4/3}$




$M_{ch}\sim\left(\frac{hc}{Gm_H^{4/3}}\right)^{3/2}=\frac{(hc/G)^{3/2}}{m_H^2}=\frac{m_{pl}^3}{m_H^2}=\frac{10^{-15}}{10^{-48}}=10^{33}\,g$

$\sim M_\odot$

$\sqrt{\frac{hc}{G}}=m_{pl}\sim10^{-5}g$

$m_{pl}c^2=10^{19}\,GeV$

$\frac{h}{m_{pl}c}\sim10^{-33}\,cm$

$v^2 = \frac{2GM}{R}$

No. 5

Date 94 · 11 · 14

$\frac{Gm}{c^2} \gg \frac{h}{mc} \rightarrow m \gg \sqrt{\frac{hc}{G}} \sim m_{pl}$

古典

$M_{ch} \sim \frac{m_{pl}^3}{m_H^2} \sim M_\odot$ $\quad M_{BOSE} \sim \frac{m_{pl}^2}{m_H} \sim 10^{14}\,g$

ニュートリノ星 $M_J \sim \frac{m_{pl}^3}{m_J^2} \sim \left(\frac{m_H}{m_J}\right)^2 M_\odot \sim 10^{16} M_\odot$

$m_J \lesssim 10\,eV$

collapse

重力崩壊 → B.H.

$M > M_{ch}$

$P = P_T + P_F$

↓

0

QCD

ビッグバン宇宙と素粒子物理 ← 1916 一般相対論 de Sitter ▷ Nov 28

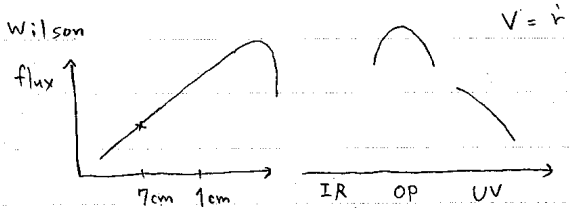
1929 Hubble の発見 $V = Hr$ : 一様膨張 $r = a(t)\chi$

コマムも

共動座標

1965 マイクロ波バックグラウンド

Penzias - Wilson



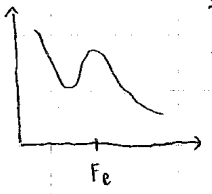

$V = \dot{r} = \dot{a}\chi = \frac{\dot{a}}{a} a\chi = Hr$

$a = a(t)$ ← 一様

1946~8 Gamow 火の玉 $T = 2.7\,K$

$T \simeq 5 \sim 7\,K$

元素の起源




平衡理論 物理化学 → H, He の組成が説明できない

非平衡

中性子 $\sigma(A)$

$Y_{1cm}$

ホイル 定常宇宙論

CMB と Chemical に説明

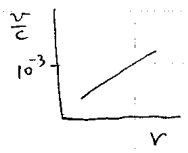
→ 星間物質のオーソリティ

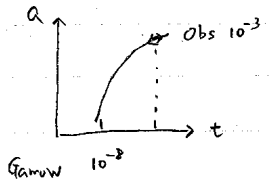
$\frac{1}{2}\left(\frac{da}{dt}\right)^2 - \frac{GM}{a} = const.$

大 − 大 = 小、 $\frac{1}{2}\left(\frac{da}{dt}\right)^2 \sim \frac{GM}{a}$

初期では

$z = \frac{\delta\lambda}{\lambda} = 10^{-3}$



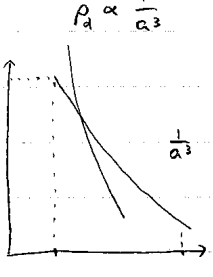




$\frac{1}{a^2}\left(\frac{da}{dt}\right)^2 = \frac{8\pi}{3} G\rho$ $\quad \rho_a \propto \frac{1}{a^3}$

核反応 → 1g/cc

$\rho_m = \frac{M_\odot}{(100\text{万光年})^3}$

$\simeq \frac{10^{11} M_\odot}{(10^{24}cm)^3} \sim 10^{-28}\,g/cc$




T, $\rho_r = aT^4$

$\rho_r \propto \frac{1}{a^4}$ ← $dE + pdV = 0$

No.

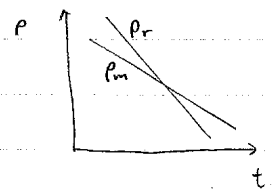
Date 94・12・5

$\frac{1}{a^2}\left(\frac{da}{dt}\right)^2 = \frac{8\pi}{3}G\rho$

$\rho_r \propto \frac{1}{a^4}$

$\rho_m \propto \frac{mc^2}{a^3}$

$T \propto \frac{1}{t^{1/2}}$




放射優性

$a\left(\frac{da}{dt}\right) \propto$ const

$\rho_r = g\frac{\pi^2}{30}\left(\frac{T}{\hbar c}\right)^3 T$

$\frac{1}{t^2} = \frac{32\pi}{3}G\rho_r \propto T^4$

$\frac{1}{t^2} \sim G\frac{T^4}{(\hbar c)^3}$

$\left(\frac{t_{pl}}{t}\right)^2 \sim \left(\frac{T}{T_{pl}}\right)^2$

$\frac{Gm}{c^2} \sim \frac{\hbar}{mc}$

$m_{pl} \sim \sqrt{\frac{\hbar c}{G}}$

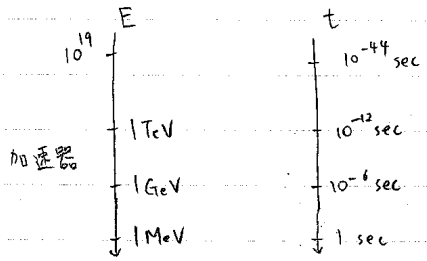
$\left(\frac{t_{pl}}{t}\right)^2 \sim \left(\frac{T}{T_{pl}}\right)^4$

$T_{pl} \sim m_{pl}c^2 = 10^{19}$ GeV

$t_{pl} \sim \frac{\hbar}{m_{pl}c} = \sqrt{\frac{G\hbar}{c^3}} \sim 10^{-44}$ sec

$\left(\frac{10^{-44}\text{sec}}{t}\right)^{1/2} \sim \left(\frac{T}{10^{28}\text{eV}}\right)$

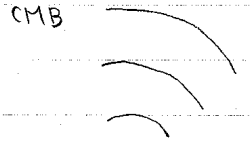
$T(t=1\text{sec}) = 1$ MeV




素粒子

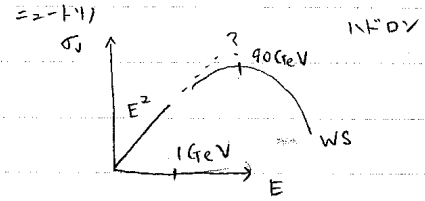
$T \simeq \frac{1}{t^{1/2}}$ MeV

$t_{pl} \sim 10^{-44}$ sec




$t \sim 10^5 y \sim 10^{12}$ sec

$T \sim 1$eV $\sim 10^4$K (3000K)




ハドロン

WS

QCD

asymptoic free

$E \to \infty$ $\alpha \to 0$ 理想気体

1984

GUT 陽子崩壊

▷ Dec 12

構造 → 天文学

物質

時空 時空の力学

時間

$\delta\int L(q,\dot{q})\,dt = 0$

q: 力学変数の空間

tは力学変数か？

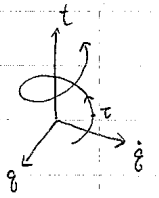
↓

tも力学変数に入れる

$\int L\left(q, \frac{q'}{t'}\right)t'\,dt'$ $\quad L(q,t,q',t')$

$= \int L\,dt$

$\pi'_t = \frac{\partial L(q,q',t')}{\partial t'} = 0$ $\quad H = 0$



No.

Date 94 · 12 · 12

reparametrization invariant → 拘束条件

座標 → Hamiltonian 拘束条件　E, H

$\tau \to \tau' = f(\tau)$　　A, φ

$L(q, \dot{q}) = \left(\frac{dq}{dt}\right)^2 - V(q)$

$L = \frac{t'}{2}\left(\frac{q'}{t'}\right)^2 - t' V(q) = \frac{1}{2}\frac{q'^2}{t'} - t' V(q)$

$\frac{\partial L}{\partial t'} = -\frac{1}{2}\frac{q'^2}{t'^2} - V(q) = \text{const}$

$= -\left(\frac{1}{2}\frac{q'^2}{t'^2} + V(q)\right) = \text{const}$

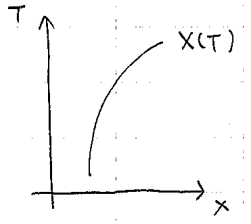
$\int R\sqrt{-g}\, d^4x$

$ds^2 = g_{ij}\, dx^i dx^j$

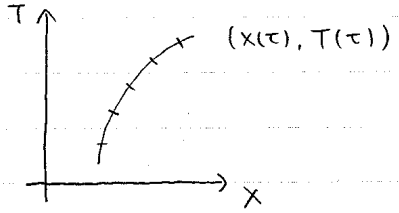
$t = \int t' d\tau$

$= \int N(\tau) d\tau$

$dt = N(\tau) d\tau$　　$L(q, q', N) = \frac{1}{2}\frac{q'^2}{N} - N V(q)$




時間発展




Tを力学変数

$\int L\, dT = \int L T' d\tau$

$H = \sum P_i \dot{q}_i - L = 0$

$P_T = \frac{\partial L}{\partial T'}$

$\begin{cases} L = \frac{1}{2}\frac{q'^2}{N} - N V(q) \\ H = 0 \end{cases}$

Dirac の拘束系の量子力学

正準量子化 → ハミルトン形式　$p \to i\frac{\partial}{\partial q}$, $[q, p] = i$

path integral

状態拘束

$H(p, q)\Psi = 0$

$\| \; i\frac{\partial}{\partial q}$

$\Psi(q) = 0$ 」 時間が出ない

$ds^2 = N^2 d\tau^2 - a^2 dl^2$

$\int (R\sqrt{-g} + L)\, d^4x$　　$\dot{a} = \frac{da}{d\tau}$

$\to \frac{3\pi}{4} m_{pl}^2 \left(aN - \frac{a\dot{a}^2}{N}\right) + L_m$

No.

Date